

TAREAS PDS

1. Autocorrelación de una señal discreta.

$$x[n] = \{1, 2, 3, 2, 1\}, n = 0, \dots, 4$$

a) $R_{xx}[K]$

$$x[n-4] = \{0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1\}$$

$$= (1)(0) + (2)(0) + (3)(0) + (2)(0) + (1)(1) = 1$$

$$x[n-3] = \{0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1\}$$

$$= (1)(0) + (2)(0) + (3)(0) + (2)(1) + (1)(2) = 4$$

$$x[n-2] = \{0, 0, 1, 2, 3, 2, 1\}$$

$$= (1)(0) + (2)(0) + (3)(1) + (2)(2) + (1)(3) = 10$$

$$x[n-1] = \{0, 1, 2, 3, 2, 1\}$$

$$= (1)(0) + (2)(1) + (3)(2) + (2)(3) + (1)(2) = 16$$

$$x[n-0] = \{1, 2, 3, 2, 1\}$$

$$= (1)(1) + (2)(2) + (3)(3) + (2)(2) + (1)(1) = 19$$

$$x[n+1] = \{1, 2, 3, 2, 1\}$$

$$= (1)(2) + (2)(3) + (3)(2) + (2)(1) = 16$$

$$x[n+2] = \{1, 2, 3, 2, 1\}$$

$$= (1)(3) + (2)(2) + (3)(1) = 10$$

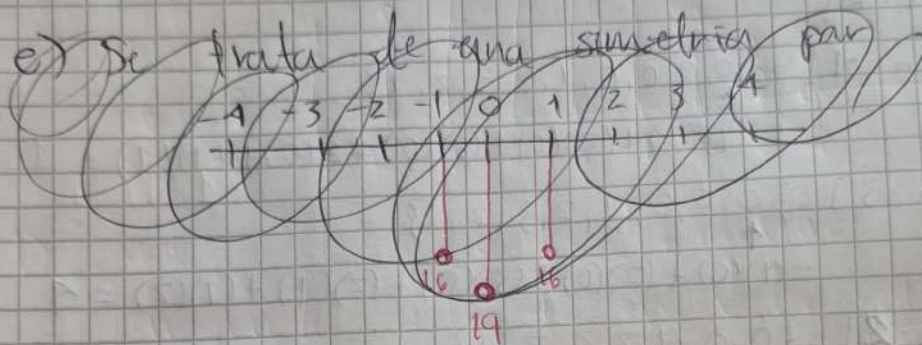
$$x[n+3] = \{1, 2, 3, 2, 1\}$$

$$= (1)(2) + (2)(1) = 4$$

$$x[n+4] = \{1, 2, 3, 2, 1\}$$

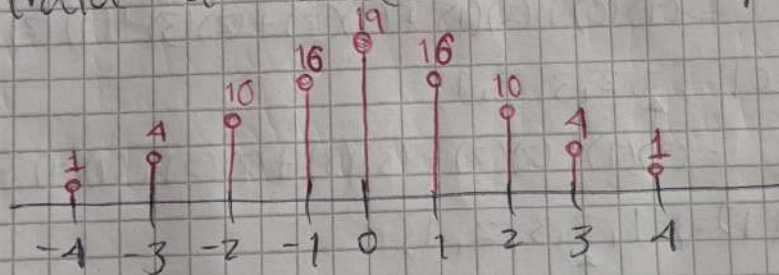
$$= (1)(1) = 1$$

d) En que lag se obtiene el valor máximo.
 El valor máximo se obtiene cuando el
 $\text{lag} = 0$ (se obtiene 19)



o) ¿Que simetría se observa?

Se trata de una simetría par

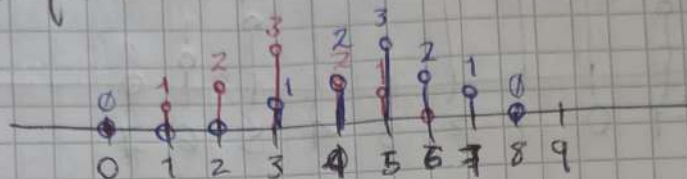


2. Corrección cruzada y desplazamiento en el tiempo.

$$x[n] = \{0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\}$$

$$y[n] = \{0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\}$$

a) graficar



b) Calcular $R_{xy}[k]$

$$y[n-4] = \{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\} = 0$$

$$y[n-3] = \{0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\} = 0$$

$$y[n-2] = \{0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\} = 1$$

$$y[n-1] = \{0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\} = 4$$

$$y[n-0] = \{0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\} = 10$$

$$y[n+1] = \{0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\} = 16$$

$$y[n+2] = \{0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\} = 19$$

$$y[n+3] = \{0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\} = 16$$

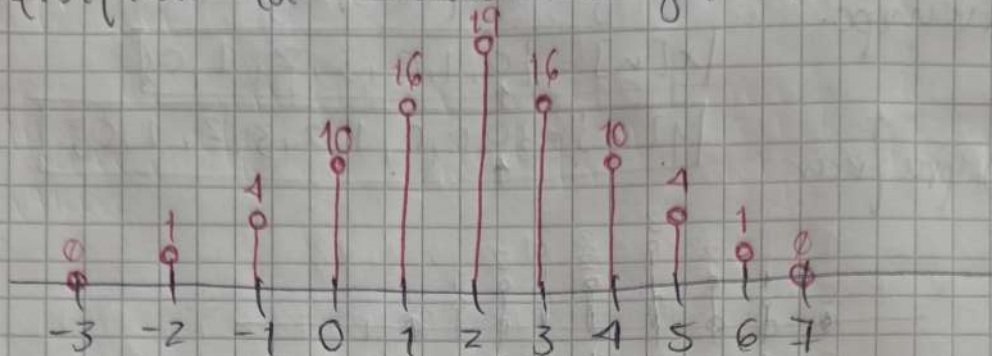
$$y[n+4] = \{0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\} = 10$$

$$y[n+5] = \{0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\} = 4$$

$$y[n+6] = \{0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\} = 1$$

$$y[n+7] = \{0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\} = 0$$

c) Graficar la correlación cruzada



d) ¿Cuál es el lag con el valor máximo?

Corresponde al lag $+2$ con valor $= 19$

e) ¿Qué dice este lag sobre la posición de las señales una de otra?

Como ocurre en " $y[n+2]$ " se puede interpretar que la señal " y " está atrasada en el tiempo respecto de " x " y para poder hacer que coincidan entre sí, dándonos el valor máximo, se debe adelantar 2 unidades en el tiempo.

3. Detección de un patrón

Receptor $x[n] = \{0, 0, 1, -1, 2, 1, -1, 0, 0\}$

Se busca el patrón: $p[n] = \{1, -1, 2, 1, -1\}$

a) Calcular la correlación entre $x[n]$ y $p[n]$

$$x[n] = \{0, 0, 1, -1, 2, 1, -1, 0, 0\}$$

$$p[n-4] = \{0, 0, 0, 0, 1, -1, 2, 1, -1\} = -1$$

$$p[n-3] = \{0, 0, 0, 1, -1, 2, 1, -1\} = -1$$

$$p[n-2] = \{0, 0, 1, -1, 2, 1, -1\} = 8$$

$$p[n-1] = \{0, 1, -1, 2, 1, -1\} = -2$$

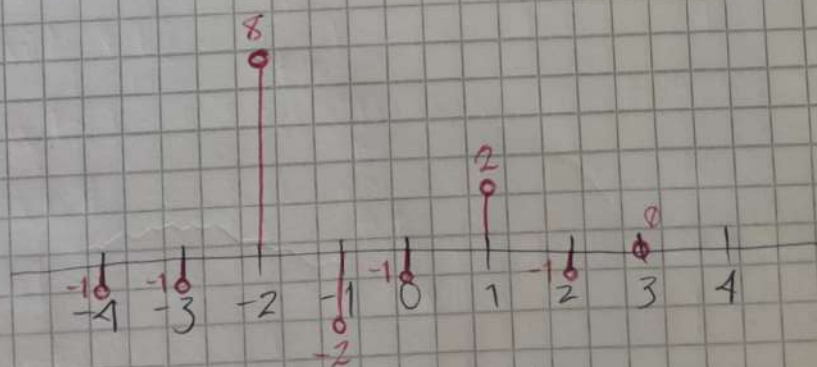
$$p[n] = \{1, -1, 2, 1, -1\} = -1$$

$$p[n+1] = \{1, -1, 2, 1, -1\} = 2$$

$$p[n+2] = \{1, -1, 2, 1, -1\} = -1$$

$$p[n+3] = \{1, -1, 2, 1, -1\} = 0$$

b)



c) ¿Dónde ocurre el patrón?

Ocurre en $p[n-2]$

d) Explica por qué la correlación sirve para la
detección

Porque la correlación mide el grado de
similitud entre 2 señales y cuando coinciden,
la suma de sus productos alcanza el valor
máximo